TRƯỜNG THCS
TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tài liệu học tập chính thức

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8
NĂM HỌC: 2026 - 2027

Họ và tên học sinh: ..... Lớp: ..... SBD: .....

(Cho biết: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ba = 137)

I. PHÂN MÔN HÓA HỌC (CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT)

1. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM

Bài 1. Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm

Nhận biết được một số dụng cụ và hoá chất sử dụng trong môn Khoa học tự nhiên 8 (dụng cụ đo thể tích, đun nóng, chứa đựng; ống nghiệm, bình tam giác, ống hút nhỏ giọt, đèn cồn...).

Nêu được quy tắc sử dụng hoá chất an toàn (chủ yếu những hoá chất trong môn Khoa học tự nhiên 8; đọc kĩ nhãn cảnh báo nguy hiểm, không nếm, không ngửi trực tiếp, dùng đúng liều lượng).

Nhận biết được các thiết bị điện trong môn Khoa học tự nhiên 8 (nguồn điện, công tắc, dây dẫn, ampe kế, vôn kế, điện trở, bóng đèn...).

Trình bày được cách sử dụng điện an toàn trong thí nghiệm và đời sống.

Bài 2. Phản ứng hoá học

Khái niệm biến đổi vật lí và biến đổi hoá học: Biến đổi vật lí là hiện tượng chất biến đổi về trạng thái, hình dạng nhưng không sinh ra chất mới; Biến đổi hoá học là hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất mới.

Khái niệm phản ứng hoá học, chất đầu (chất phản ứng) và sản phẩm. Chất đầu bị tiêu hao, sản phẩm được tạo thành.

Dấu hiệu chứng tỏ có phản ứng hoá học xảy ra: có sự thay đổi màu sắc, xuất hiện chất kết tủa, giải phóng chất khí, tỏa nhiệt hoặc phát sáng.

Khái niệm phản ứng toả nhiệt và phản ứng thu nhiệt; ứng dụng của phản ứng toả nhiệt trong đời sống và sản xuất (đốt than củi, khí gas để đun nấu, chạy động cơ...).

Bài 3. Mol và tỉ khối chất khí

Khái niệm mol: Mol là lượng chất có chứa NA (6,022.10^23) nguyên tử hoặc phân tử của chất đó.

Biểu thức tính số mol: n = m / M hoặc n = V / 24,79 (ở điều kiện chuẩn: 25 oC, 1 bar).

Chuyển đổi giữa số mol, khối lượng (m = n . M) và thể tích chất khí (V = n . 24,79).

Khái niệm tỉ khối chất khí: Biểu thức dA/B = MA / MB; tỉ khối của khí A đối với không khí: dA/kk = MA / 29. Dựa vào tỉ khối để so sánh khí A nặng hay nhẹ hơn khí B, nặng hay nhẹ hơn không khí.

Bài 4. Dung dịch và nồng độ

Chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi. Dung môi là chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất giữa dung môi và chất tan.

Độ tan (S) của một chất trong nước là số gam chất đó tan được trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở nhiệt độ xác định. Biểu thức: S = (m*ct* / *m*dm) . 100.

Nồng độ phần trăm (C%): C% = (m*ct* / *m*dd) . 100% (với m*dd* = *m*ct + m_dm).

Nồng độ mol (CM): CM = n / V (với V tính bằng lít).

Các bước tính toán và tiến hành thí nghiệm pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước.

Bài 5. Định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hoá học

Định luật bảo toàn khối lượng: Trong một phản ứng hoá học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng. (m*A* + *m*B = m*C* + *m*D).

Giải thích định luật: Trong phản ứng hoá học, chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm phân tử này biến thành phân tử khác, còn số nguyên tử của mỗi nguyên tố được giữ nguyên, nên tổng khối lượng được bảo toàn.

Khái niệm và các bước lập phương trình hoá học: (1) Viết sơ đồ phản ứng; (2) Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố ở hai vế; (3) Viết phương trình hoá học.

Ý nghĩa của phương trình hoá học: Cho biết tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng.

2. MỘT SỐ BÀI TẬP THAM KHẢO

2.1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (Chọn phương án trả lời đúng)

Câu 1. Chất được tạo thành sau phản ứng hóa học là?

A. Chất phản ứng. B. Chất lỏng. C. Chất sản phẩm. D. Chất khí.

Câu 2. Phản ứng tỏa nhiệt là:

A. Phản ứng có nhiệt độ lớn hơn môi trường xung quanh

B. Phản ứng có nhiệt độ nhỏ hơn môi trường xung quanh

C. Phản ứng có nhiệt độ bằng môi trường xung quanh

D. Phản ứng không có sự thay đổi nhiệt độ

Câu 3. Hòa tan đường vào nước là:

A. Phản ứng hóa học. B. Phản ứng tỏa nhiệt.

C. Phản ứng thu nhiệt. D. Sự biến đổi vật lí.

Câu 4. Chất mới được tạo ra từ phản ứng hóa học so với chất cũ sẽ như thế nào?

A. Có tính chất mới, khác biệt chất ban đầu B. Giống hệt chất ban đầu

C. A và B đều đúng D. A và B đều sai

Câu 5. Than (thành phần chính là carbon) cháy trong không khí tạo thành khí carbon dioxide. Trong quá trình phản ứng, lượng chất nào tăng dần?

A. Carbon dioxide tăng dần. B. Oxygen tăng dần

C. Carbon tăng dần. D. Tất cả đều tăng

2.2. Trắc nghiệm Đúng -- Sai: Xét tính Đúng / Sai của các khẳng định sau về Mol, khối lượng mol và thể tích chất khí:

a) Mol là lượng chất có chứa NA nguyên tử hoặc phân tử của chất đó. [ ]

b) Khối lượng mol của một chất là khối lượng tính bằng gam của NA nguyên tử hoặc phân tử chất đó. [ ]

c) Thể tích của 1 mol bất kỳ chất khí nào ở điều kiện chuẩn cũng luôn bằng 22,4 lít. [ ]

d) Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, 1 mol của mọi chất khí đều chiếm những thể tích bằng nhau. [ ]

e) Trong 0,12 mol phân tử NH3 có chứa 0,24 mol nguyên tử N. [ ]

2.3. Trắc nghiệm trả lời ngắn

a) Cho sơ đồ phản ứng sau: Fe + S --to--> FeS. Nếu dùng 7g sắt tác dụng vừa đủ với 4g lưu huỳnh thì khối lượng muối sắt(II) sulfide (FeS) thu được là bao nhiêu gam?

Đáp án: .....

b) Nung nóng hoàn toàn 12g đá vôi CaCO3 thu được 6,72g khí carbon dioxide CO2 và một lượng rắn calcium oxide (CaO). Khối lượng của CaO thu được là bao nhiêu gam?

Đáp án: .....

c) Đốt cháy hoàn toàn 48g lưu huỳnh (S) trong khí oxygen thu được 96g khí sulfur dioxide (SO2). Khối lượng khí oxygen (O2) đã tham gia phản ứng là bao nhiêu gam?

Đáp án: .....

2.4. Tự luận

Câu 1. Xác định độ tan của muối Na2CO3 trong nước ở 18 oC. Biết rằng ở nhiệt độ này khi hòa tan hết 53g Na2CO3 trong 250g nước thì được dung dịch bão hòa.

.....

.....

.....

.....

Câu 2. Hòa tan 8 gam đường vào nước được dung dịch có nồng độ 5%. Hãy tính:

a. Khối lượng dung dịch đường pha chế được.

b. Khối lượng nước cần dùng cho sự pha chế.

c. Cần thêm vào bao nhiêu gam nước để được dung dịch có nồng độ 4%.

d. Cần thêm vào bao nhiêu gam đường để được dung dịch có nồng độ 6%.

Câu 3. Tính số mol và số gam chất tan có trong 250 mL dung dịch CaCl2 0,3M. (Cl = 35,5; Ca = 40)

Câu 4. Trong 800 mL của một dung dịch có chứa 8g NaOH. (H = 1, O = 16, Na = 23)
a. Hãy tính nồng độ mol của dung dịch này.
b. Phải thêm bao nhiêu mL nước vào 200 mL dung dịch này để được dung dịch NaOH 0,1M.

Câu 5. Hãy chọn hệ số và công thức hóa học thích hợp đặt vào những chỗ có dấu hỏi trong các phương trình hóa học sau:
a. ? + ? --to--> 2FeCl3
b. FexOy + ?H2 --to--> ?Fe + ?H2O
c. ?Al + ? --to--> 2Al2O3
d. ?Ca(OH)2 + ?P2O5 --> ?Ca3(PO4)2 + ?H2O
e. CnH2n+2 + ?O2 --to--> ?CO2 + ?H2O
g. ?Al + ?CuxOy --to--> ?Al2O3 + ?Cu

Câu 6. Tính số mol và số gam chất tan có trong 200 mL dung dịch KCl 0,25M. (Cl = 35,5, K = 39)

Câu 7. Trong 400 mL của một dung dịch có chứa 16g CuSO4. (O = 16, S = 32, Cu = 64)
a. Hãy tính nồng độ mol của dung dịch này.
b. Phải thêm bao nhiêu mL nước vào 200 mL dung dịch này để được dung dịch CuSO4 0,2M.

Câu 8. Hãy tính toán và pha chế 50 gam dung dịch NaCl có nồng độ 2%. Dụng cụ và hoá chất coi như có đủ. (Na = 23, Cl = 35,5)

II. PHẦN SINH HỌC (VẬT SỐNG)

Bài 30: Khái quát về cơ thể người

I. Khái quát về cơ thể người:

- Cơ thể người bao gồm các phần: Đầu, cổ, thân, hai tay và hai chân.
- Toàn bộ cơ thể được bao bọc bên ngoài bởi một lớp da, dưới lớp da là lớp mỡ, dưới lớp mỡ là cơ và xương.

II. Vai trò của các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể người:

- Các hệ cơ quan gồm: hệ vận động, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, hệ thần kinh và các giác quan, hệ nội tiết, hệ sinh dục.
- Mỗi cơ quan, hệ cơ quan có một vai trò nhất định đối với cơ thể. Các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể có mối liên quan chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng với nhau để thực hiện các chức năng sống của cơ thể thống nhất.

Bài 31: Hệ vận động ở người

I. Cấu tạo và chức năng của hệ vận động:

1. Cấu tạo: Gồm bộ xương và hệ cơ.

- Xương được cấu tạo từ chất hữu cơ và chất khoáng. Chất khoáng làm xương bền chắc, chất hữu cơ giúp xương có tính mềm dẻo đàn hồi.
- Cấu tạo hệ cơ: Hệ cơ ở người có khoảng 600 cơ.

2. Chức năng:

- Hệ vận động có chức năng bảo vệ, duy trì hình dạng và vận động cơ thể:

+ Bộ xương tạo nên khung cơ thể, giúp cơ thể có hình dạng nhất định và bảo vệ các nội quan bên trong.

+ Cơ bám vào xương, khi cơ co hay dãn sẽ làm xương cử động, giúp cơ thể di chuyển và vận động.

+ Một số khớp xương tạo kết nối kiểu đòn bẩy giữa các xương, nhờ vậy, xương có khả năng chịu tải cao khi vận động.

II. Một số bệnh, tật liên quan đến hệ vận động:

1. Tật cong vẹo cột sống: Biểu hiện các đốt sống bị xoay lệch về một bên, cong quá mức về phía trước/sau. Nguyên nhân do tư thế sai trong thời gian dài, mang vác nặng, tai nạn, còi xương. Phòng chống: Ngồi học ngay ngắn, đeo cặp 2 vai, tập luyện vừa sức, dinh dưỡng hợp lí.

2. Bệnh loãng xương: Biểu hiện mật độ chất khoáng trong xương thưa dần. Nguyên nhân do cơ thể thiếu calcium và phosphorus làm thiếu nguyên liệu kiến tạo xương. Phòng chống: Tập TDTT đều đặn, ăn đủ đạm, canxi, vitamin D, tắm nắng hợp lí, không dùng chất kích thích.

III. Ý nghĩa của tập thể dục, thể thao: Kích thích tăng chiều dài và chu vi của xương, cơ bắp nở nang rắn chắc, tăng cường sự dẻo dai của cơ thể (đi bộ, chạy bộ, đạp xe, bơi lội, cầu lông, bóng đá...).

IV. Thực hành: Sơ cứu và băng bó khi người khác bị gãy xương (Đặt nẹp cố định 2 đầu khớp, đệm lót gạc êm, băng cố định nẹp nhẹ nhàng chắc chắn, đưa đến cơ sở y tế).

Bài 32: Dinh dưỡng và tiêu hóa ở người

I. Khái niệm chất dinh dưỡng và dinh dưỡng:

- Chất dinh dưỡng là các chất có trong thức ăn mà cơ thể sử dụng làm nguyên liệu cấu tạo cơ thể và cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống (carbohydrate, protein, lipid, vitamin, chất khoáng, nước).
- Dinh dưỡng là quá trình thu nhận, biến đổi và sử dụng chất dinh dưỡng để duy trì sự sống của cơ thể.

II. Tiêu hóa ở người:

1. Cấu tạo: Ống tiêu hóa (miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, trực tràng, hậu môn) và tuyến tiêu hóa (tuyến nước bọt, tuyến vị, gan, mật, tụy, tuyến ruột).

2. Quá trình tiêu hóa:

- Khoang miệng: Tiêu hóa cơ học (nhai, nghiền, đảo trộn) và hóa học (enzyme amylase biến đổi một phần tinh bột chín thành đường maltose).
- Dạ dày: Tiêu hóa cơ học (co bóp nhuyễn thức ăn, thấm dịch vị) và hóa học (enzyme pepsin biến đổi một phần protein).
- Ruột non: Biến đổi chủ yếu về mặt hóa học nhờ dịch tụy, dịch mật, dịch ruột biến đổi thức ăn thành các chất đơn giản để hấp thụ. Hấp thụ chất dinh dưỡng nhờ mạng mao mạch máu và bạch huyết dày đặc ở lông ruột.
- Ruột già và trực tràng: Hấp thụ lại nước và một số muối khoáng, vi khuẩn lên men phân hủy chất bã tạo thành phân thải ra ngoài.

III. Một số bệnh về đường tiêu hóa: Sâu răng (vi khuẩn phân hủy thức ăn tạo acid ăn mòn men răng); Viêm loét dạ dày - tá tràng (nhiễm khuẩn HP, ăn uống không điều độ, stress).

IV. Chế độ dinh dưỡng: Xây dựng khẩu phần ăn hợp lí đảm bảo đủ lượng thức ăn, cân đối 4 nhóm dinh dưỡng và cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể.

III. PHÂN MÔN VẬT LÍ (NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI)

1. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM (CHƯƠNG III: KHỐI LƯỢNG RIÊNG VÀ ÁP SUẤT)

Chương III: Khối lượng riêng và áp suất

Bài 13, 14: Khối lượng riêng và thực hành xác định khối lượng riêng:

- Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó: D = m / V (đơn vị: kg/m^3 hoặc g/cm^3; 1 g/cm^3 = 1000 kg/m^3).
- Trọng lượng riêng: d = P / V = 10D (đơn vị: N/m^3).
- Cách xác định khối lượng riêng: Dùng cân đo khối lượng m; dùng thước đo kích thước (với vật hình học xác định) hoặc dùng bình chia độ / bình tràn (với vật rắn bất kì và chất lỏng) để đo thể tích V, sau đó tính D = m / V.

Bài 15: Áp suất trên một bề mặt:

- Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép. Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào độ lớn của áp lực và diện tích bề mặt bị ép.
- Áp suất là độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép: p = F / S (đơn vị: N/m^2 hoặc Pascal (Pa); 1 Pa = 1 N/m^2).
- Biện pháp tăng áp suất: Tăng áp lực F hoặc giảm diện tích bị ép S (ví dụ: mài sắc mũi kim, lưỡi dao, cọc vót nhọn...).
- Biện pháp giảm áp suất: Giảm áp lực F hoặc tăng diện tích bị ép S (ví dụ: bản xích xe tăng rộng, làm móng nhà to bản, ván trượt tuyết rộng...).
- Lưu ý trọng lực của vật đặt trên mặt phẳng nằm ngang đóng vai trò là áp lực: F = P = 10.m.

2. MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP THAM KHẢO

Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (Câu 1 -- 8)

Câu 1. Đơn vị đo của khối lượng riêng trong hệ SI là:

A. kg/m3 B. N C. kg D. N/m2

Câu 2. Muốn đo khối lượng riêng của viên bi người ta dùng những dụng cụ gì?

A. Chỉ cần dùng một cái cân
B. Chỉ cần dùng một lực kế
C. Cần dùng một cái cân và bình chia độ
D. Chỉ cần dùng một bình chia độ

Câu 3. Đơn vị của áp suất là:

A. Pa B. N C. m D. N/m3

Câu 4. Để xác định khối lượng riêng của các viên sỏi, ba bạn Sử, Sen, Anh đưa ra ý kiến như sau:
Sử: Mình chỉ cần một cái cân là đủ
Sen: Theo mình, cần một bình chia độ mới đúng
Anh: Sai bét, phải cần một cái cân và một bình chia độ mới xác định được chứ
Theo em, ý kiến nào đúng?

A. Sử đúng.
B. Sen đúng.
C. Anh đúng.
D. Cả ba bạn cùng sai

Câu 5. Khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3. Vậy, 1kg sắt sẽ có thể tích vào khoảng

A. 12,8cm3 B. 128cm3. C. 1.280cm3. D. 12.800cm3

Câu 6. Phát biểu nào sau đây về khối lượng riêng là đúng?

A. Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó.
B. Nói khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3 có nghĩa là 1 cm3 sắt có khối lượng 7800 kg.
C. Công thức tính khối lượng riêng là D = m.V.
D. Khối lượng riêng bằng trọng lượng riêng.

Câu 7. Muốn tăng áp suất tác dụng lên mặt bị ép, ta có thể:

A. Giảm áp lực hoặc tăng diện tích mặt bị ép.
B. Tăng độ lớn áp lực hoặc giảm diện tích mặt bị ép.
C. Giữ nguyên áp lực và tăng diện tích mặt bị ép.
D. Giảm đồng thời áp lực và diện tích mặt bị ép.

Câu 8. Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau:

A. Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép
B. Đơn vị của áp suất là N/m2

C. Áp suất là độ lớn của áp lực trên một diện tích bị ép

D. Đơn vị của áp lực là đơn vị của lực

Bài tập tự luận & tính toán (Câu 9 -- 14)

Câu 9. Đặt một bao gạo 25kg lên một ghế 4 chân có khối lượng 4kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8cm2. Áp suất mà gạo và ghế tác dụng lên mặt đất là bao nhiêu?

.....

.....

.....

.....

Câu 10. Một vật hình lập phương đặt trên mặt bàn nằm ngang, tác dụng lên mặt bàn một áp suất p = 3 600N/m2. Biết khối lượng của vật là 14,4 kg. Hỏi độ dài một cạnh của khối lập phương ấy là bao nhiêu?

.....

.....

.....

.....

Câu 11. Một cái dầm sắt có thể tích là 60 dm3, biết khối lượng riêng của sắt là 7,8 g/cm3. Tính khối lượng và trọng lượng của dầm sắt này.

.....

.....

.....

.....

Câu 12. Một đồng xu có khối lượng 0,9 g, được làm từ hợp kim có khối lượng riêng là 5 g/cm3. Tính thể tích của đồng xu.

.....

.....

.....

.....

Câu 13. Một khối sắt hình hộp chữ nhật có kích thước 4cm, 5cm, 7cm và khối lượng 700g. Tính trọng lượng và khối lượng riêng của khối sắt đó.

.....

.....

.....

.....

Câu 14. Khối lượng riêng của dầu ăn vào khoảng 800kg/m3. Do đó, 2 lít dầu ăn sẽ có trọng lượng khoảng bao nhiêu?

.....

.....

.....

.....

HẾT

Chúc các em học sinh ôn tập thật tốt và đạt kết quả cao nhất trong kì kiểm tra!